Ficha de ondulatória

Propagação, superposição e condições de contorno

20 questões: 12 fáceis, 6 intermediárias e 2 difíceis. O nível é relativo ao treinamento TBF/IPhO: as primeiras fixam as ferramentas; as últimas combinam derivação e modelagem. Os problemas são autorais e não são questões oficiais de provas.

Convenções. Amplitudes de pico, salvo indicação; $\omega = 2\pi f$, $k = 2\pi/\lambda$. Cordas flexíveis, pequenas inclinações e meios lineares. A tensão é $\mathcal{T}$ e a densidade linear é μ. Fasores usam $e^{-i\omega t}$; a onda em $+x$ tem fator e^{ikx}. Interfaces são estacionárias e sem perdas, salvo aviso. Em óptica, λ_0 é o comprimento de onda no vácuo.

Como treinar. Resolva em um caderno, identificando o campo, a dinâmica e os vínculos. Use a aula nas questões 1–12 se precisar. Nas intermediárias, tente primeiro sem formulário. Reserve uma sessão para cada difícil. O gabarito começa na página 12; as resoluções, na página 15.

Questão 1 - Ler a onda sem confundir velocidades

Fácil inicial - parâmetros e derivadas

Uma corda tem deslocamento

$$y(x,t) = 0{,}003\cos(4\pi x - 160\pi t + \pi/3),$$

com x, y em metros e t em segundos.

(a) Determine amplitude, k, ω, comprimento de onda, frequência, período, sentido e velocidade de propagação.

(b) Calcule a velocidade transversal máxima de uma partícula e a velocidade transversal em $(0, 0)$, incluindo o sinal.

(c) Teste a condição de pequena inclinação. Por que a velocidade calculada no item (b) pode ser diferente da velocidade de propagação?

Questão 2 - Mudar a tensão: o que permanece fixo?

Fácil - reconhecer a grandeza controlada

Uma corda tem $\mu = 0{,}020$ kg/m e $\mathcal{T} = 32$ N. Um gerador impõe $f = 100$ Hz.

(a) Determine c e λ.

(b) A tensão passa a 128 N, mantendo o gerador em 100 Hz. Determine os novos c e λ.

(c) Em outro experimento, a geometria de um modo estacionário mantém $\lambda = 0{,}40$ m. Qual frequência corresponde à tensão de 128 N? Explique por que os itens (b) e (c) não descrevem o mesmo controle experimental.

Fáceis - dados iniciais e interferência

Questão 3 - Uma deformação não determina uma direção

Fácil - d'Alembert com roteiro

Uma corda infinita de velocidade c tem

$$y(x,0) = \frac{H}{1+(x/a)^2}, \qquad y_t(x,0) = 0,$$

com $H/a \ll 1$. Não há perdas.

(a) Encontre $y(x,t)$ e descreva as duas contribuições que se propagam.

(b) Determine $y(0, a/c)$.

(c) Mantendo o mesmo perfil inicial, qual função $y_t(x,0)$ faria a deformação viajar apenas em $+x$? Derive-a a partir de $y(x,t) = y_0(x-ct)$.

Questão 4 - Amplitudes desiguais e diferença de fase

Fácil - somar campos antes de intensidades

Duas ondas luminosas coerentes, de mesma frequência e polarização linear, chegam ao mesmo detector. Suas intensidades separadas são I_0 e $9I_0$.

(a) Determine a intensidade resultante para diferença de fase $2\pi/3$.

(b) Encontre os extremos de intensidade quando a fase é variada, e a visibilidade do padrão.

(c) É possível cancelar completamente essas duas contribuições apenas ajustando a fase?

(d) Se as polarizações passarem a ser ortogonais e o detector não tiver analisador, qual intensidade será medida?

Distinção útil

Diferença de fase é uma grandeza. Interferência é o efeito da superposição, expresso pelo termo cruzado. O campo que o detector compara deve ser identificado antes de usar uma fórmula escalar.

Fáceis - batimentos e transporte de energia

Questão 5 - O envelope com sinal não é o ritmo dos batimentos

Fácil - duas escalas temporais

No mesmo ponto, duas perturbações têm $y_1 = A\cos(2\pi\,200t)$ e $y_2 = A\cos(2\pi\,206t)$. Um detector mede $S = C\langle y^2\rangle$, com C constante, em uma janela longa comparada ao período rápido e curta comparada ao período de batimento. Seja $S_0 = CA^2/2$.

(a) Escreva a soma como produto de um fator rápido e um envelope com sinal.

(b) Determine a frequência de batimento e os primeiros instantes positivos de envelope nulo e de envelope com módulo máximo.

(c) Determine os extremos de S. Qual será a leitura se a média abranger muitos batimentos?

Questão 6 - Potência, valor RMS e uma mudança de parâmetro

Fácil - fluxo de energia na corda

Uma onda harmônica em $+x$ tem $A = 5{,}0$ mm e $f = 40$ Hz. A corda tem $\mu = 0{,}0080$ kg/m e $c = 50$ m/s.

(a) Determine a tensão, a impedância Z e a inclinação máxima.

(b) Calcule a potência média, a potência instantânea máxima e a energia média por comprimento.

(c) Reescreva a potência média usando A_{RMS}. O que ocorre com a potência se A for reduzida à metade?

(d) Agora a tensão é quadruplicada, mantendo μ, f e A. Qual é a razão entre as potências médias final e inicial?

Fáceis - interfaces e ondas estacionárias

Questão 7 - Uma junção entre duas cordas

Fácil - amplitude e potência têm coeficientes diferentes

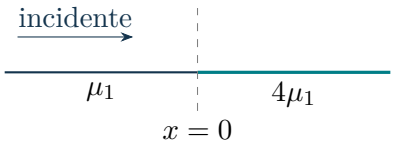
Duas cordas semi-infinitas, sob a mesma tensão, são ligadas em $x = 0$ por uma junção sem massa. A corda 2 tem $\mu_2 = 4\mu_1$. Uma onda chega da corda 1.

(a) Encontre c_2/c_1, Z_2/Z_1 e λ_2/λ_1. A frequência muda?

(b) Use continuidade de deslocamento e de força transversal para obter r_y e t_y.

(c) Determine as frações de potência refletida e transmitida, e verifique a conservação.

(d) Qual é a fase relativa do deslocamento refletido na junção? Por que $|t_y|^2$ sozinho não é a fração de potência transmitida?



Questão 8 - Contar nós é impor os vínculos

Fácil - espectro de uma corda finita

Uma corda de comprimento $L = 1{,}20$ m, com pontas fixas e velocidade $c = 96$ m/s, oscila em um modo de 160 Hz.

(a) Determine a ordem do modo, seu comprimento de onda e a frequência fundamental.

(b) Liste as posições dos nós e ventres, incluindo as extremidades quando forem nós.

(c) Escreva uma solução $y(x, t)$ com amplitude máxima B e todos os pontos em um extremo de oscilação em $t = 0$.

(d) Calcule a potência média líquida em qualquer seção. Uma região com grande amplitude pode ter potência média líquida nula?

Fáceis - acústica e Doppler

Questão 9 - Segundo modo não significa segundo harmônico

Fácil - pressão e deslocamento nos tubos

Um tubo de 0,85 m é fechado em $x = 0$ e aberto em $x = L$. A velocidade do som é 340 m/s. Use extremidades ideais e despreze correções de abertura.

(a) Identifique nó ou ventre de pressão e de velocidade do fluido em cada extremidade.

(b) Determine as três menores frequências permitidas. A segunda delas é o segundo harmônico da fundamental?

(c) Se ambas as extremidades forem abertas, quais serão as três menores frequências? Explique a mudança pelos vínculos, sem apenas citar uma fórmula.

Questão 10 - Fonte e observador não entram do mesmo modo

Fácil - sinais no referencial do meio

O som se propaga em ar parado com $c = 330$ m/s. Uma fonte emite 660 Hz. Tome $+x$ da fonte para o observador, que está à sua frente.

(a) A fonte está parada e o observador move-se a 15 m/s em direção a ela. Qual frequência ele recebe?

(b) Agora o observador está parado e a fonte move-se a 30 m/s em direção a ele. Qual frequência ele recebe?

(c) Ambos têm os movimentos anteriores ao mesmo tempo. Determine a frequência recebida.

(d) Por que usar somente a velocidade de aproximação de 45 m/s não reproduz, em geral, o item (c)?

Fáceis - caminho óptico e polarização

Questão 11 - Mover as franjas sem mover as fendas

Fácil - diferença de caminho óptico

Duas fendas coerentes, separadas por $d = 0{,}50$ mm, iluminam uma tela a $D = 2{,}0$ m com $\lambda_0 = 500$ nm no ar, tomado com índice 1. As fontes nas fendas têm inicialmente a mesma fase. $y > 0$ aponta para a fenda superior.

Uma lâmina de índice $n = 1{,}50$ e espessura ℓ é inserida no braço da fenda superior. Idealize a transmissão sem perdas nem reflexões apreciáveis. Use $r_{\text{inf}} - r_{\text{sup}} \simeq dy/D$.

(a) Calcule o espaçamento das franjas sem a lâmina.

(b) Escreva $\phi_{\text{inf}} - \phi_{\text{sup}}$ com a lâmina. Qual é a menor $\ell > 0$ que torna escuro o centro da tela?

(c) Para essa espessura, determine o deslocamento do padrão, incluindo o sentido. O espaçamento entre franjas muda?

Questão 12 - Um polarizador adicional pode aumentar a transmissão?

Fácil - projeções sucessivas

Luz não polarizada de intensidade I_0 atravessa três polarizadores ideais. O primeiro tem eixo a 0°, o último a 90°, e o intermediário a α, com $0 \leq \alpha \leq 90°$.

(a) Encontre a intensidade transmitida em função de α.

(b) Determine o ângulo que maximiza a transmissão e a intensidade máxima.

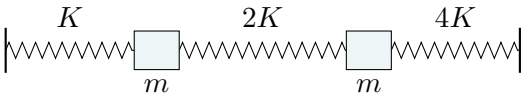
(c) Compare com o resultado sem o polarizador intermediário. Explique a diferença sem atribuir geração de energia ao elemento inserido.

Intermediárias - modos e dados iniciais

Questão 13 - Osciladores acoplados sem simetria entre as pontas

Intermediária - diagonalização e energia modal

Duas massas iguais m deslizam horizontalmente sem atrito. A mola esquerda tem constante K, a central $2K$ e a direita $4K$. x_1, x_2 são deslocamentos da posição de equilíbrio.



(a) Monte as equações de Newton e a matriz de rigidez. Determine frequências e razões x_2/x_1 nos dois modos.

(b) Para $x_1(0) = A$, $x_2(0) = 0$ e ambas as velocidades iniciais nulas, encontre $x_1(t)$ e $x_2(t)$.

(c) Determine as energias dos dois modos e suas frações da energia inicial. É correto supor amplitudes iguais ou modos $(1, 1)$ e $(1, -1)$ apenas porque as massas são iguais?

Questão 14 - Excitação inicial em apenas metade da corda

Intermediária - projeção de velocidade

Uma corda uniforme de comprimento L, densidade μ e velocidade c tem pontas fixas. Inicialmente $y(x, 0) = 0$, mas

$$y_t(x, 0) = \begin{cases} V \sin(2\pi x/L), & 0 \le x \le L/2, \\ 0, & L/2 < x \le L. \end{cases}$$

Assuma $V/c \ll 1$.

(a) Expanda $y = \sum_{n \ge 1} b_n \sin(\omega_n t) \sin(n\pi x/L)$ e derive b_n, tratando $n = 2$ separadamente.

(b) Quais modos pares estão ausentes? Determine a fração da energia inicial no modo $n = 2$.

(c) A excitação de meia corda implica que a energia permanecerá nessa metade? Explique pela dinâmica.

Intermediárias - camadas e dispersão

Questão 15 - Uma camada acústica que elimina a reflexão

Intermediária - interferência e impedância

Três meios acústicos ocupam $x < 0$, $0 < x < \ell$ e $x > \ell$. As interfaces são planas, estacionárias, de mesma área, sem massa nem perdas. $Z_{a1} = Z$ e $Z_{a3} = 9Z$. Uma onda de frequência f_0 incide do meio 1. O meio 2 tem velocidade c_2 e impedância ajustável Z_{a2}.

Escolha a menor espessura positiva com $k_2\ell = \pi/2$. Na camada, use

$$\widetilde{p} = Be^{ik_2x} + Ce^{-ik_2x}, \qquad \widetilde{u} = (Be^{ik_2x} - Ce^{-ik_2x})/Z_{a2}.$$

(a) Encontre ℓ e a impedância de entrada $Z_{\text{in}} = \widetilde{p}(0)/\widetilde{u}(0)$, usando que só há onda para a direita no meio 3.

(b) Determine Z_{a2} para reflexão nula no meio 1.

(c) Seja P_i o fasor de pressão incidente em $x = 0$ e P_t o transmitido em $x = \ell$. Determine P_t/P_i e a razão de intensidades transmitida e incidente. Amplitude de pressão maior significa ganho de energia?

Questão 16 - Quando fase e grupo se igualam em um meio dispersivo

Intermediária - derivar, comparar e estimar limites

Ondas na superfície de água profunda, invíscida, sem corrente, obedecem a

$$\omega^2 = gk + sk^3, \qquad s = \sigma/\rho > 0, \qquad k > 0,$$

onde σ é tensão superficial e ρ é densidade. Tome perturbações pequenas.

(a) Derive v_ϕ e v_g, e encontre v_g/v_ϕ.

(b) Determine o número de onda k_* no qual v_ϕ é mínima. Mostre que $v_g = v_\phi$ nesse ponto e recupere os limites dominados por gravidade e capilaridade.

(c) Um pacote estreito está centrado em k_*, com largura espectral $\Delta k = 0{,}05k_*$. Calcule $\omega''(k_*)$ e estime o intervalo de tempo em que o termo quadrático de dispersão é desprezível. Expresse-o em termos de $\omega_* = \omega(k_*)$.

Intermediárias - reflexões ópticas e difração

Questão 17 - Revestimento antirreflexo: fase e amplitude

Intermediária - somar reflexões múltiplas

Luz de $\lambda_0 = 600$ nm incide normalmente do ar ($n_0 = 1$) sobre um substrato de índice $n_s = 2{,}25$. Entre eles há um filme sem absorção, de índice $1 < n_f < n_s$ e espessura h. Todos os meios são não magnéticos; há coerência entre reflexões.

(a) Identifique as fases das reflexões ar–filme e filme–substrato. Elas diferem por π?

(b) Derive o coeficiente total de reflexão por soma geométrica. Use $r_{ij} = (n_i - n_j)/(n_i + n_j)$ e $\delta = 2\pi n_f h/\lambda_0$. Você deve obter uma expressão em termos de $r_{0f}, r_{fs}, e^{2i\delta}$.

(c) Para $\delta = \pi/2$, imponha reflexão nula e encontre n_f e a menor espessura positiva h.

(d) Por que um mínimo de reflexão não é necessariamente nulo se o índice do filme for escolhido de modo arbitrário?

Questão 18 - Uma rede pode resolver uma ordem que quase não brilha?

Intermediária - envelope e resolução são condições diferentes

Uma rede tem $N = 1200$ fendas uniformemente iluminadas, espaçamento $d = 4{,}0$ μm e largura de fenda $a = 1{,}0$ μm. A iluminação é coerente e a observação é no regime de Fraunhofer. Considere apenas $|\theta| < 90^\circ$ e $\lambda = 500$ nm.

(a) Determine as ordens ausentes por coincidência entre máximos da rede e zeros da fenda. Quais ordens não anuladas ficam no máximo central do envelope?

(b) Liste todas as ordens principais não anuladas e geometricamente acessíveis.

(c) Derive o critério de Rayleigh $\lambda/\Delta\lambda \simeq |m|N$ a partir da distância ao primeiro mínimo. Qual é a menor ordem positiva disponível capaz de resolver 500,00 nm e 500,10 nm?

(d) Nessa ordem, determine a intensidade relativa à ordem zero, nos ângulos construtivos da rede, incluindo o envelope. A capacidade geométrica de resolução basta para assegurar uma medida experimental boa?

Difícil 1 - um espalhador com ressonância

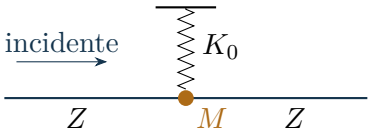
Questão 19 - Massa e mola na junção: transmitir apesar do obstáculo

Difícil - condições dinâmicas, fluxo e largura de ressonância

Duas cordas idênticas semi-infinitas, com tensão $\mathcal{T}$, densidade μ e impedância $Z = \sqrt{\mathcal{T}\mu}$, encontram-se em $x = 0$. Uma massa pontual M presa à junção pode mover-se transversalmente. Uma mola de constante $K_0 > 0$ liga essa massa a um suporte fixo e exerce força $-K_0 y(0,t)$. Não há amortecimento. O movimento é linear e a junção não tem outros graus de liberdade.

Uma onda harmônica de frequência angular $\omega > 0$ e fasor de amplitude A_i incide da esquerda. Escreva

$$\widetilde{y}_1 = A_i(e^{ikx} + re^{-ikx}), \quad \widetilde{y}_2 = A_i t e^{ikx}, \quad k = \omega/c.$$



(a) Derive as duas condições na junção e encontre os coeficientes complexos $r(\omega)$ e $t(\omega)$. Não imponha continuidade de y_x na presença da massa e da mola.

(b) Determine as frações de potência $\mathscr{R}$ e $\mathscr{T}_p$, prove que somam 1 e identifique a frequência ω_0 de transmissão perfeita. Explique o mecanismo físico.

(c) Encontre as frequências positivas ω_- e ω_+ em que $\mathscr{T}_p = 1/2$. Calcule a largura $\Delta\omega = \omega_+ - \omega_-$ e o produto $\omega_-\omega_+$, sem aproximação de amortecimento fraco.

(d) Determine a energia média armazenada na massa e na mola. Em ω_0, ela é nula? Explique como reflexão nula pode coexistir com energia armazenada.

Método sugerido, se travar

Comece por Newton para a massa. Converta as derivadas espaciais em $\pm ik$, conserve o sinal de $e^{-i\omega t}$ e use $1 + r = t$. Só depois converta amplitudes em potência.

Difícil 2 - um meio variável e um vínculo localizado

Questão 20 - Espectro WKB e seletividade de uma mola interna

Difícil - fase, normalização e perturbação modal

Uma corda de comprimento L, fixa em ambas as pontas, tem tensão constante $\mathcal{T}$ e densidade

$$\mu(x) = \mu_0(1 + x/L)^2, \qquad 0 \le x \le L.$$

Defina $c_* = \sqrt{\mathcal{T}/\mu_0}$. Trabalhe na ordem dominante WKB, para modos de ordem alta n.

(a) Partindo de $\mathcal{T}X'' + \omega^2\mu(x)X = 0$, derive $k(x)$, a amplitude local e a fase acumulada. Imponha as pontas fixas para estimar ω_n e escrever $X_n(x)$, com o fator de amplitude escolhido como $(1 + x/L)^{-1/2}$.

(b) Calcule a massa modal $M_n = \int_0^L \mu X_n^2 \, \mathrm{d}x$ dentro dessa aproximação. Uma substituição pela fase simplifica a integral.

(c) Uma mola fraca de constante $\kappa > 0$ conecta a corda a um suporte fixo em $a = L/2$, exercendo força $-\kappa y(a, t)$. Derive a condição de salto de X' e a correção de primeira ordem $\delta(\omega_n^2)$. Mostre como a correção depende da posição do nó, sem assumir o resultado de perturbação.

(d) Quais ordens têm correção nula na ordem WKB usada? Isso prova que as frequências exatas desses modos não mudam? Enuncie as condições necessárias para combinar WKB e a aproximação de mola fraca.

Ponto de partida para o item (c)

Escreva as equações do modo com mola e do modo sem mola. Multiplique cada uma pela outra função, subtraia e integre nos dois trechos. As extremidades anulam os termos de fronteira; a junção produz o termo localizado. Modos de frequências próximas exigem cuidado com a hipótese de um modo isolado.

Gabarito para conferência

Consulte após tentar. Aqui estão os resultados; as derivações começam na página 15. Coeficientes de amplitude podem ser negativos ou complexos; frações de potência são reais e não negativas.

1. $A = 3$ mm, $k = 4\pi$ m^{-1}, $\omega = 160\pi$ s^{-1}, $\lambda = 0{,}50$ m, $f = 80$ Hz, período 0,0125 s; onda em $+x$ com $c = 40$ m/s. $v_{\perp,\max} = 0{,}48\pi$ m/s, $y_t(0,0) = 0{,}24\pi\sqrt{3}$ m/s; $kA = 0{,}012\pi \ll 1$.

2. $c = 40$ m/s, $\lambda = 0{,}40$ m. Com tensão quadruplicada e frequência fixa: $c = 80$ m/s, $\lambda = 0{,}80$ m. Com λ fixo: $f = 200$ Hz.

3. $y = \frac{H}{2}\{[1 + ((x - ct)/a)^2]^{-1} + [1 + ((x + ct)/a)^2]^{-1}\}$; $y(0, a/c) = H/2$. Para onda só à direita, $v_0 = 2cHx/[a^2(1 + (x/a)^2)^2]$.

4. $I = 7I_0$; $I_{\min} = 4I_0$, $I_{\max} = 16I_0$, visibilidade 0,6. Não há cancelamento completo por fase. Polarizações ortogonais: $10I_0$.

5. $y = 2A\cos(6\pi t)\cos(406\pi t)$; $f_{\text{bat}} = 6$ Hz. Primeiro zero: 1/12 s; próximo máximo do módulo: 1/6 s. $S_{\min} = 0$, $S_{\max} = 4S_0$; média longa $2S_0$.

6. $\mathcal{T} = 20$ N, $Z = 0{,}40$ kg/s, $kA = 0{,}008\pi$. $\langle P\rangle = 0{,}032\pi^2 \simeq 0{,}3158$ W; $P_{\max} = 2\langle P\rangle$; $\langle u\rangle = 0{,}00064\pi^2$ J/m. $\langle P\rangle = Z\omega^2 A_{\text{RMS}}^2$. Metade da amplitude: potência dividida por 4; tensão quadruplicada: potência dobrada.

7. $c_2/c_1 = \lambda_2/\lambda_1 = 1/2$, $Z_2/Z_1 = 2$; frequência igual. $r_y = -1/3$, $t_y = 2/3$; $\mathscr{R} = 1/9$, $\mathscr{T} = 8/9$. Reflexão do deslocamento com fase adicional π.

8. $n = 4$, $\lambda = 0{,}60$ m, $f_1 = 40$ Hz. Nós: $0; 0{,}30; 0{,}60; 0{,}90; 1{,}20$ m. Ventres: $0{,}15; 0{,}45; 0{,}75; 1{,}05$ m. $y = B\sin(10\pi x/3)\cos(320\pi t)$, com x em m; $\langle P\rangle = 0$.

9. Fechada: ventre de pressão e nó de velocidade. Aberta: nó de pressão e ventre de velocidade. Frequências fechado–aberto: $100, 300, 500$ Hz; aberto–aberto: $200, 400, 600$ Hz. Segundo modo fechado–aberto é o terceiro harmônico.

10. (a) 690 Hz; (b) 726 Hz; (c) 759 Hz. $f_o = f_s(c - v_o)/(c - v_s)$, com $v_s = +30$ e $v_o = -15$ m/s no item (c).

11. $\Delta y = 2{,}0$ mm; $\Delta\phi = (2\pi/\lambda_0)[dy/D - (n-1)\ell]$. Menor $\ell = 500$ nm. Deslocamento $+1{,}0$ mm, para a fenda superior; espaçamento igual.

12. $I_t = (I_0/8)\sin^2(2\alpha)$; máximo $I_0/8$ em 45°. Sem polarizador intermediário, transmissão nula.

Gabarito - intermediárias

13. $\boldsymbol{K} = K\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$; $\omega_-^2 = 2K/m$, $\omega_+^2 = 7K/m$; modos $(2,1)$ e $(1,-2)$.

$$x_1 = \frac{A}{5}(4\cos\omega_- t + \cos\omega_+ t), \qquad x_2 = \frac{2A}{5}(\cos\omega_- t - \cos\omega_+ t).$$

$E_- = 4KA^2/5$, $E_+ = 7KA^2/10$; frações 8/15 e 7/15.

14. $\omega_n = n\pi c/L$, $b_2 = V/(2\omega_2)$;

$$b_n = \frac{4V\sin(n\pi/2)}{\pi\omega_n(4-n^2)}, \quad n \neq 2.$$

Modos pares $n \neq 2$ ausentes. $E_0 = \mu LV^2/8$, $E_2 = \mu LV^2/16$, fração 1/2. A energia não fica restrita à metade inicialmente excitada.

15. $\ell = c_2/(4f_0)$, $Z_{\text{in}} = Z_{a2}^2/Z_{a3}$. Reflexão nula exige $Z_{a2} = 3Z$. $P_t/P_i = 3i$; $I_t/I_i = 1$. A pressão maior acompanha uma impedância maior.

16. $v_\phi = \sqrt{g/k + sk}$, $v_g = (g + 3sk^2)/(2\omega)$;

$$\frac{v_g}{v_\phi} = \frac{g+3sk^2}{2(g+sk^2)}, \qquad k_* = \sqrt{g/s}.$$

Em k_*, velocidades iguais e $\omega_*'' = g/(k_*\omega_*)$. Limites da razão: 1/2 e 3/2. Regime de pequena deformação: $t \ll 800/\omega_*$.

17. As duas reflexões têm fase π; diferença de fase de reflexão zero.

$$r_{\text{tot}} = \frac{r_{0f} + r_{fs}e^{2i\delta}}{1 + r_{0f}r_{fs}e^{2i\delta}}.$$

Em quarto de onda, reflexão nula exige $n_f = \sqrt{n_0 n_s} = 1{,}50$, $h = 100$ nm. Fase destrutiva sozinha não garante amplitudes adequadas ao cancelamento.

18. Ausentes: múltiplos não nulos de 4. No envelope central: $m = -3, \ldots, 3$. Acessíveis e não anuladas: $m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \pm5, \pm6, \pm7$.

$$\lambda/\Delta\lambda \simeq |m|N; \qquad m_{\min} = 5, \qquad I_5/I_0^{(\text{rede})} = \frac{8}{25\pi^2} \simeq 0{,}0324.$$

O último $I_0^{(\text{rede})}$ é a intensidade da ordem zero da rede. Resolução nominal não garante sinal suficiente ou ausência de limitações instrumentais.

Gabarito - difíceis

19. Definindo $D(\omega) = M\omega - K_0/\omega$,

$$t = \frac{2Z}{2Z - iD}, \quad r = \frac{iD}{2Z - iD}, \quad \mathscr{T}_p = \frac{4Z^2}{4Z^2 + D^2}, \quad \mathscr{R} = 1 - \mathscr{T}_p.$$

Transmissão perfeita em $\omega_0 = \sqrt{K_0/M}$.

$$\omega_\pm = \frac{\sqrt{Z^2 + MK_0} \pm Z}{M}, \quad \Delta\omega = \frac{2Z}{M}, \quad \omega_-\omega_+ = \omega_0^2.$$

$$\langle E_J \rangle = \frac{1}{4}(M\omega^2 + K_0)|A_i t|^2, \qquad \langle E_J \rangle_{\omega_0} = \frac{1}{2}K_0|A_i|^2.$$

O sistema armazena energia, mas não a absorve em média no regime estacionário.

20. Na ordem dominante WKB,

$$k = \frac{\omega}{c_*}(1 + x/L), \qquad \omega_n \simeq \frac{2n\pi c_*}{3L},$$

$$X_n \simeq \frac{\sin[(\omega_n/c_*)(x + x^2/(2L))]}{\sqrt{1 + x/L}}, \quad M_n \simeq \frac{3}{4}\mu_0 L.$$

Continuidade de X e salto $\mathcal{T}[X'(a^+) - X'(a^-)] = \kappa X(a)$.

$$\delta(\omega_n^2) \simeq \frac{\kappa X_n(a)^2}{M_n} \simeq \frac{8\kappa}{9\mu_0 L}\sin^2\frac{5n\pi}{12}.$$

Correção dominante nula para $n = 12, 24, \ldots$. Isso não prova insensibilidade exata: os nós calculados por WKB são aproximados. Requer $n \gg 1$, mola suficientemente fraca e perturbação pequena comparada à separação espectral dos modos relevantes.

Resoluções comentadas

As soluções mostram os vínculos e os passos matemáticos centrais. Compare o método, não só o número final. Uma resposta que conserva intensidade sem somar campos, ou impõe uma condição de contorno ao campo errado, precisa ser revista mesmo que produza um valor plausível.

Questão 1 - Separar propagação de movimento das partículas

Comparando com $A\cos(kx - \omega t + \phi)$,

$$A = 0{,}003 \text{ m}, \quad k = 4\pi \text{ m}^{-1}, \quad \omega = 160\pi \text{ s}^{-1}.$$

Logo, $\lambda = 2\pi/k = 0{,}50$ m, $f = \omega/(2\pi) = 80$ Hz e $\tau = 1/f = 0{,}0125$ s. Um ponto de fase constante satisfaz $kx - \omega t =$ constante, portanto $\dot{x} = \omega/k = 40$ m/s, em $+x$.

A velocidade transversal é uma derivada temporal em posição x fixa:

$$y_t = A\omega \sin(kx - \omega t + \phi).$$

Assim, $|y_t|_{\max} = A\omega = 0{,}48\pi \simeq 1{,}508$ m/s e

$$y_t(0, 0) = 0{,}48\pi \sin(\pi/3) = 0{,}24\pi\sqrt{3} > 0.$$

A inclinação máxima é $kA = 0{,}012\pi \simeq 0{,}0377 \ll 1$. A matéria se move transversalmente; o perfil se propaga longitudinalmente. A equação não exige igualdade entre essas duas velocidades.

Questão 2 - Fixar a frequência ou fixar a forma espacial

Na corda ideal,

$$c = \sqrt{\mathcal{T}/\mu} = \sqrt{32/0{,}020} = 40 \text{ m/s}, \qquad \lambda = c/f = 0{,}40 \text{ m}.$$

Quadruplicar a tensão dobra c. Quando o gerador mantém a frequência, $\lambda' = 80/100 = 0{,}80$ m. Em um modo de geometria fixa, é k, ou λ, que permanece constante:

$$f' = c'/\lambda = 80/0{,}40 = 200 \text{ Hz}.$$

Manter simultaneamente f, λ e mudar c violaria $c = f\lambda$. A grandeza controlada deve ser reconhecida no enunciado.

Questão 3 - Os dados iniciais selecionam as duas direções

A solução geral é $F(x-ct)+G(x+ct)$. Em $t=0$,

$$F+G=y_0, \qquad -cF'+cG'=0.$$

Portanto $F'=G'=y_0'/2$, e a soma das constantes é fixada por y_0:

$$y(x,t)=\frac{y_0(x-ct)+y_0(x+ct)}{2}.$$

Cada contribuição tem metade da amplitude inicial e mantém sua forma. Substituir $x=0$, $ct=a$ dá $y=H/2$. Não é necessário interpretar esse instante como uma chegada de uma frente: o perfil dado não tem suporte compacto.

Para eliminar a onda à esquerda, escolha $y=y_0(x-ct)$. Então

$$v_0=-cy_0', \qquad y_0'=-\frac{2Hx}{a^2[1+(x/a)^2]^2},$$

$$v_0(x)=\frac{2cHx}{a^2[1+(x/a)^2]^2}.$$

Uma deformação inicialmente em repouso não é uma única onda viajante.

Questão 4 - A diferença de fase controla um termo cruzado

Para campos comparáveis e polarizações iguais,

$$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\phi=10I_0+6I_0\cos\Delta\phi.$$

Em $2\pi/3$, $\cos\Delta\phi=-1/2$ e $I=7I_0$. Os extremos são $16I_0$ e $4I_0$; logo

$$\mathcal{V}=\frac{16-4}{16+4}=0{,}6.$$

As amplitudes são proporcionais a 1 e 3, não a 1 e 9. Mesmo em fase oposta, sobra amplitude proporcional a $3-1=2$, daí a intensidade mínima $4I_0$.

Para polarizações lineares distintas, o termo cruzado contém $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2$. Quando esse produto é zero, $I=I_1+I_2=10I_0$, sem contraste no detector especificado.

Questão 5 - Contar os máximos do módulo, não do envelope com sinal

Usando a identidade de soma de cossenos,

$$y = 2A\cos(6\pi t)\cos(406\pi t).$$

O cosseno lento tem frequência 3 Hz, mas seu módulo tem dois máximos por ciclo. Assim $f_{\text{bat}} = 6$ Hz. O primeiro zero satisfaz $6\pi t = \pi/2$, dando $t = 1/12$ s. O próximo máximo do módulo satisfaz $6\pi t = \pi$, dando $t = 1/6$ s.

A média curta em relação à modulação substitui apenas o quadrado do fator rápido por 1/2:

$$S \simeq C\frac{(2A)^2}{2}\cos^2(6\pi t) = 4S_0\cos^2(6\pi t).$$

Os extremos são zero e $4S_0$. A média de muitos batimentos substitui também $\cos^2(6\pi t)$ por 1/2, resultando em $2S_0$. Essa redução não exige destruição da coerência; basta a janela longa de medida.

Questão 6 - Potência como trabalho transmitido pela tensão

De $c^2 = \mathcal{T}/\mu$ e $Z = \mu c$,

$$\mathcal{T} = 0{,}0080(50)^2 = 20\ \text{N}, \qquad Z = 0{,}40\ \text{kg/s}.$$

Aqui $\omega = 80\pi\ \text{s}^{-1}$ e $k = \omega/c = 1{,}6\pi\ \text{m}^{-1}$, portanto $kA = 0{,}008\pi \simeq 0{,}0251$.

Para uma onda em $+x$, as derivadas de $y = A\cos(kx - \omega t)$ dão

$$P = -\mathcal{T}y_t y_x = \mathcal{T}k\omega A^2\sin^2(kx - \omega t) = Z\omega^2 A^2\sin^2(kx - \omega t).$$

Logo,

$$\langle P\rangle = \frac{1}{2}(0{,}40)(80\pi)^2(0{,}005)^2 = 0{,}032\pi^2\ \text{W} \simeq 0{,}3158\ \text{W}.$$

O máximo instantâneo é o dobro da média. Como $P = cu$ para essa onda,

$$\langle u\rangle = \langle P\rangle/c = 0{,}00064\pi^2\ \text{J/m}.$$

Com $A_{\text{RMS}} = A/\sqrt{2}$, a potência é $Z\omega^2 A_{\text{RMS}}^2$. Metade de A divide P por 4. Com tensão quadruplicada, $Z = \sqrt{\mathcal{T}\mu}$ dobra: frequência e amplitude fixas produzem o dobro de potência, não quatro vezes.

Questão 7 - O fator de impedância fecha a conservação

Com tensão igual, $c \propto \mu^{-1/2}$ e $Z \propto \mu^{1/2}$. Portanto $c_2/c_1 = 1/2$ e $Z_2/Z_1 = 2$. A interface estacionária conserva ω; logo $\lambda_2/\lambda_1 = c_2/c_1 = 1/2$.

Na junção, os fasores satisfazem

$$A_i + A_r = A_t, \qquad \mathcal{T}(ik_1A_i - ik_1A_r) = \mathcal{T}ik_2A_t.$$

Dividindo a segunda equação por $i\omega$, resulta $Z_1(A_i - A_r) = Z_2A_t$. Com $r = A_r/A_i$ e $t = A_t/A_i$,

$$1 + r = t, \quad 1 - r = 2t \quad \Longrightarrow \quad r = -\frac{1}{3}, \quad t = \frac{2}{3}.$$

As frações de potência são

$$\mathscr{R} = |r|^2 = \frac{1}{9}, \qquad \mathscr{T} = \frac{Z_2}{Z_1}|t|^2 = 2\frac{4}{9} = \frac{8}{9}.$$

A soma é 1. O sinal negativo de r representa fase π para o deslocamento na junção. Usar apenas t^2 omitiria a diferença de impedância e produziria uma falsa perda de energia.

Questão 8 - Um modo satisfaz simultaneamente as duas pontas

Escreva $X = \sin kx$ para satisfazer $X(0) = 0$. A outra ponta exige $\sin kL = 0$, ou $k_n = n\pi/L$. Assim,

$$f_n = \frac{nc}{2L} = 40n \text{ Hz}, \qquad n = 4, \qquad \lambda = \frac{2L}{4} = 0{,}60 \text{ m}.$$

Os nós ocorrem em $x = jL/4$, $j = 0, 1, 2, 3, 4$; os ventres, em $x = (2j + 1)L/8$, $j = 0, 1, 2, 3$. As listas estão no gabarito.

Uma escolha de fase temporal que deixa todos os pontos em extremos é

$$y = B \sin\left(\frac{10\pi x}{3}\right) \cos(320\pi t).$$

A potência instantânea $-\mathcal{T}y_ty_x$ é proporcional a $\sin\omega t \cos\omega t$, cuja média é zero. Isso não anula as energias cinética e elástica armazenadas. A potência líquida mede transporte direcionado, não amplitude local.

Questão 9 - A variável acústica muda o desenho dos nós

Na parede rígida, $u = 0$. A equação de Euler, $\rho_0 u_t = -p'_x$, implica derivada espacial da pressão nula para um campo harmônico: a pressão tem ventre. Na abertura ideal, $p' = 0$ e a velocidade tem ventre.

No tubo fechado–aberto, a pressão pode ser escrita como $\widetilde{p} = P\cos kx$. O vínculo da abertura exige

$$\cos kL = 0 \quad \Longrightarrow \quad k_n L = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \quad n \geq 0.$$

Portanto $f_n = (2n+1)c/(4L) = 100(2n+1)$ Hz. As primeiras são $100, 300, 500$ Hz. A segunda frequência permitida é $3f_0$, o terceiro harmônico; $2f_0$ não satisfaz esses vínculos.

Com ambas as pontas abertas, use $\widetilde{p} = P\sin kx$ e imponha $\sin kL = 0$. Assim $f_n = nc/(2L) = 200n$ Hz, $n \geq 1$. As primeiras são $200, 400, 600$ Hz.

Questão 10 - Duas operações físicas produzem dois fatores

Em uma emissão de período $1/f_s$, a separação das frentes à frente da fonte é $(c - v_s)/f_s$. O observador as encontra com velocidade $c - v_o$. Logo,

$$f_o = f_s \frac{c - v_o}{c - v_s}.$$

No item (a), $v_s = 0$, $v_o = -15$ m/s:

$$f_o = 660\frac{345}{330} = 690 \text{ Hz}.$$

No item (b), $v_s = +30$ m/s e $v_o = 0$:

$$f_o = 660\frac{330}{300} = 726 \text{ Hz}.$$

No item (c), os dois efeitos se combinam:

$$f_o = 660\frac{345}{300} = 759 \text{ Hz}.$$

O movimento da fonte altera o comprimento de onda no meio; o do observador altera a taxa de encontro. Esses papéis são diferentes. A aproximação linear em velocidades muito pequenas depende da velocidade de aproximação na primeira ordem, mas a fórmula completa não depende apenas dela.

Questão 11 - Calcular o sinal pela diferença de caminhos

Sem lâmina, a diferença de fase é $(2\pi/\lambda_0)dy/D$. Assim,

$$\Delta y = \frac{\lambda_0 D}{d} = \frac{500 \times 10^{-9} \times 2}{0{,}50 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \text{ mm}.$$

O braço superior recebe caminho óptico extra $(n-1)\ell$. Como a diferença escolhida é inferior menos superior,

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\left[\frac{dy}{D} - (n-1)\ell\right].$$

No centro, a menor fase adicional de módulo π exige

$$(n-1)\ell = \lambda_0/2 \quad \Longrightarrow \quad \ell = \frac{\lambda_0}{2(n-1)} = 500 \text{ nm}.$$

As posições construtivas satisfazem

$$y_m = \frac{D}{d}[m\lambda_0 + (n-1)\ell].$$

O padrão desloca-se por $+D(n-1)\ell/d = +1{,}0$ mm, para a fenda superior. O termo extra não depende de m; portanto o espaçamento permanece 2,0 mm.

Questão 12 - Cada polarizador projeta o campo que recebe

O primeiro polarizador transmite $I_0/2$. O intermediário faz uma projeção por $\cos\alpha$ na amplitude, e o último por $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$. Então

$$I_t = \frac{I_0}{2}\cos^2\alpha \sin^2\alpha = \frac{I_0}{8}\sin^2(2\alpha).$$

O máximo é $I_0/8$, em $\alpha = 45°$. Sem o intermediário, o último é ortogonal à polarização deixada pelo primeiro e transmite zero.

O intermediário muda a direção do campo transmitido: a nova direção tem componente no último eixo. Ele absorve parte da energia, e a transmissão final continua menor que a intensidade inicial. A comparação com uma configuração de transmissão nula não constitui geração de energia.

Questão 13 - Diagonalizar a matriz e só depois projetar o estado

Para a massa 1, a força da mola central é $2K(x_2 - x_1)$; para a massa 2, é $2K(x_1 - x_2)$. Portanto

$$m\ddot{x}_1 = -3Kx_1 + 2Kx_2, \qquad m\ddot{x}_2 = 2Kx_1 - 6Kx_2.$$

Se $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}\cos\omega t$ e $z = m\omega^2/K$, a condição de solução não trivial é

$$\det\begin{pmatrix} 3-z & -2 \\ -2 & 6-z \end{pmatrix} = (3-z)(6-z) - 4 = z^2 - 9z + 14 = 0.$$

As raízes são $z = 2, 7$. Em $z = 2$, $a_1 - 2a_2 = 0$, dando $(2, 1)$. Em $z = 7$, $-4a_1 - 2a_2 = 0$, dando $(1, -2)$. Os modos são ortogonais porque a massa é m vezes a identidade e a rigidez é simétrica, mas não têm paridade simples.

Decomponha os dados iniciais:

$$(A, 0) = u(2, 1) + v(1, -2), \qquad 2u + v = A, \quad u - 2v = 0.$$

Logo $u = 2A/5$, $v = A/5$. Velocidades iniciais nulas selecionam cossenos:

$$\boldsymbol{x}(t) = \frac{2A}{5}(2, 1)\cos\omega_- t + \frac{A}{5}(1, -2)\cos\omega_+ t,$$

com $\omega_-^2 = 2K/m$ e $\omega_+^2 = 7K/m$. Isso produz as funções do gabarito.

Para coordenadas modais normalizadas, use $\boldsymbol{e}_- = (2, 1)/\sqrt{5}$ e $\boldsymbol{e}_+ = (1, -2)/\sqrt{5}$. Suas amplitudes são $q_-(0) = 2A/\sqrt{5}$ e $q_+(0) = A/\sqrt{5}$. Assim,

$$E_- = \frac{1}{2}m\omega_-^2\frac{4A^2}{5} = \frac{4}{5}KA^2, \qquad E_+ = \frac{1}{2}m\omega_+^2\frac{A^2}{5} = \frac{7}{10}KA^2.$$

Somam $3KA^2/2$, a energia elástica inicial. As frações são $8/15$ e $7/15$. Frequências diferentes também pesam na energia: comparar apenas amplitudes modais não basta.

Questão 14 - Projetar a velocidade inicial na base de senos

Com pontas fixas, $X_n = \sin(n\pi x/L)$ e $\omega_n = n\pi c/L$. Como o deslocamento inicial é zero, não há termos cossenoidais. Diferenciando a expansão em $t = 0$ e usando ortogonalidade,

$$b_n = \frac{2}{L\omega_n} \int_0^L v_0(x) \sin(n\pi x/L)\, \mathrm{d}x.$$

Só a metade esquerda contribui. Para $n \neq 2$, a identidade produto–soma fornece

$$\begin{aligned} J_n &= \int_0^{L/2} \sin(2\pi x/L) \sin(n\pi x/L)\, \mathrm{d}x \\ &= \frac{L}{2\pi} \left[\frac{\sin[(2-n)\pi/2]}{2-n} - \frac{\sin[(2+n)\pi/2]}{2+n} \right] \\ &= \frac{2L \sin(n\pi/2)}{\pi(4-n^2)}. \end{aligned}$$

Logo,

$$b_n = \frac{4V \sin(n\pi/2)}{\pi\omega_n(4-n^2)}, \qquad n \neq 2.$$

No modo $n = 2$, integrar diretamente evita um quociente $0/0$:

$$J_2 = \int_0^{L/2} \sin^2(2\pi x/L)\, \mathrm{d}x = \frac{L}{4}, \qquad b_2 = \frac{V}{2\omega_2}.$$

Assim, todos os pares exceto $n = 2$ estão ausentes; os ímpares, em geral, estão presentes. A excitação localizada não seleciona um único modo.

A energia inicial é inteiramente cinética:

$$E_0 = \frac{\mu}{2} \int_0^{L/2} V^2 \sin^2(2\pi x/L)\, \mathrm{d}x = \frac{\mu L V^2}{8}.$$

Como a massa modal dos senos é $\mu L/2$,

$$E_n = \frac{\mu L}{4} \omega_n^2 b_n^2, \qquad E_2 = \frac{\mu L V^2}{16}, \qquad E_2/E_0 = \frac{1}{2}.$$

Os modos se estendem pela corda toda. A energia inicialmente localizada se propaga e reflete; apenas a energia de cada modo se mantém constante no modelo ideal. O perfil de velocidade é contínuo, inclusive no ponto médio, embora sua derivada espacial tenha um salto.

Questão 15 - A camada transforma a impedância vista na entrada

O meio 3 contém apenas onda para a direita, portanto $\widetilde{p}(\ell)/\widetilde{u}(\ell) = Z_{a3}$. Em uma camada de fase $\varphi = k_2\ell$, suas expressões de ondas progressiva e regressiva dão

$$\begin{pmatrix}\widetilde{p}(0)\\ \widetilde{u}(0)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\varphi & -iZ_{a2}\sin\varphi\\ -i\sin\varphi/Z_{a2} & \cos\varphi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\widetilde{p}(\ell)\\ \widetilde{u}(\ell)\end{pmatrix}.$$

Essa relação pode ser verificada substituindo B, C nos dois lados. Em $\varphi = \pi/2$,

$$\widetilde{p}(0) = -iZ_{a2}\widetilde{u}(\ell), \qquad \widetilde{u}(0) = -\frac{i}{Z_{a2}}\widetilde{p}(\ell),$$

$$Z_{\text{in}} = \frac{Z_{a2}^2}{Z_{a3}}, \qquad \ell = \frac{\pi}{2k_2} = \frac{c_2}{4f_0}.$$

Na entrada, a reflexão de pressão é $(Z_{\text{in}} - Z)/(Z_{\text{in}} + Z)$. Para anulá-la, imponha

$$Z_{a2}^2 = ZZ_{a3} = 9Z^2 \quad \Longrightarrow \quad Z_{a2} = 3Z.$$

Sem reflexão, $\widetilde{p}(0) = P_i$ e $\widetilde{u}(0) = P_i/Z$. No lado 3, $\widetilde{p}(\ell) = P_t$ e $\widetilde{u}(\ell) = P_t/(9Z)$. Assim,

$$P_i = -i(3Z)\frac{P_t}{9Z} = -\frac{i}{3}P_t \quad \Longrightarrow \quad P_t/P_i = 3i.$$

A fase é referida entre as duas posições especificadas, 0 e ℓ. A razão de intensidades é

$$\frac{I_t}{I_i} = \frac{Z_{a1}}{Z_{a3}}\left|\frac{P_t}{P_i}\right|^2 = \frac{1}{9}\,9 = 1.$$

A camada não cria energia. Uma pressão maior em um meio de impedância maior pode transportar a mesma potência. As reflexões internas somam-se de forma que a onda regressiva externa se cancela na frequência de projeto.

Questão 16 - Derivar velocidades da dispersão, não de uma regra universal

Se $F(k) = gk + sk^3$ e $\omega = \sqrt{F}$, então

$$v_\phi = \omega/k = \sqrt{g/k + sk}, \qquad v_g = \omega' = \frac{g + 3sk^2}{2\omega}.$$

Dividindo as expressões,

$$\frac{v_g}{v_\phi} = \frac{k(g + 3sk^2)}{2\omega^2} = \frac{g + 3sk^2}{2(g + sk^2)}.$$

Para minimizar $v_\phi > 0$, basta minimizar seu quadrado:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}(g/k + sk) = -g/k^2 + s = 0 \quad \Longrightarrow \quad k_* = \sqrt{g/s}.$$

Em k_*, $sk_*^2 = g$ e a razão vale 1. Quando $sk^2 \ll g$, a razão tende a 1/2; quando $sk^2 \gg g$, tende a 3/2. Igualdade de fase e grupo em um ponto não torna toda a dispersão linear.

A segunda derivada é

$$\omega'' = \frac{F''}{2\omega} - \frac{(F')^2}{4\omega^3} = \frac{3sk}{\omega} - \frac{(g + 3sk^2)^2}{4\omega^3}.$$

Como $\omega_*^2 = 2gk_*$,

$$\omega_*'' = \frac{3g}{k_*\omega_*} - \frac{4g^2}{\omega_*^3} = \frac{g}{k_*\omega_*} > 0.$$

O termo quadrático acumula fase de escala $\omega_*''(\Delta k)^2 t$. Para $\Delta k = 0{,}05k_*$,

$$\omega_*''(\Delta k)^2 = 0{,}0025\frac{gk_*}{\omega_*} = 0{,}00125\omega_*.$$

O critério de pequena deformação é, portanto, $t \ll 800/\omega_*$. Trata-se de uma escala estimada: o fator exato depende da definição de largura do pacote e da deformação tolerada.

Questão 17 - Cancelamento exato exige fase e amplitude

Como $n_0 < n_f < n_s$, os dois coeficientes r_{0f} e r_{fs} são negativos: ambos introduzem fase π. A diferença entre essas fases de reflexão é zero. O percurso interno é que deve fornecer a oposição adicional.

O primeiro raio refletido tem amplitude r_{0f}. Os seguintes entram no filme, refletem no substrato e saem para o ar. Cada volta adicional multiplica a amplitude por $r_{f0}r_{fs}e^{2i\delta}$. Assim,

$$r_{\text{tot}} = r_{0f} + \frac{t_{0f}t_{f0}r_{fs}e^{2i\delta}}{1 - r_{f0}r_{fs}e^{2i\delta}}.$$

As amplitudes de transmissão são $t_{ij} = 2n_i/(n_i + n_j)$. Usando

$$r_{f0} = -r_{0f}, \qquad t_{0f}t_{f0} = \frac{4n_0n_f}{(n_0 + n_f)^2} = 1 - r_{0f}^2,$$

e colocando no mesmo denominador,

$$r_{\text{tot}} = \frac{r_{0f} + r_{fs}e^{2i\delta}}{1 + r_{0f}r_{fs}e^{2i\delta}}.$$

Em quarto de onda, $e^{2i\delta} = -1$. O numerador se anula quando $r_{0f} = r_{fs}$:

$$\frac{n_0 - n_f}{n_0 + n_f} = \frac{n_f - n_s}{n_f + n_s} \quad \Longrightarrow \quad n_f^2 = n_0n_s.$$

Logo,

$$n_f = 1{,}50, \qquad h = \frac{\lambda_0}{4n_f} = 100 \text{ nm}.$$

Aqui os dois coeficientes valem $-0{,}20$, e a soma completa, não apenas duas contribuições, cancela a reflexão. Para n_f arbitrário, o numerador em quarto de onda é $r_{0f} - r_{fs}$, geralmente não nulo. O efeito é seletivo em comprimento de onda e depende do ângulo e das polarizações fora da incidência normal.

Questão 18 - Combinar ordens, envelope e largura dos picos

Uma ordem principal satisfaz $d\sin\theta = m\lambda$. O mínimo da fenda exige $a\sin\theta = p\lambda$, $p \neq 0$. Como $d/a = 4$,

$$m = 4p$$

nas ordens ausentes. No máximo central do envelope, $|a\sin\theta/\lambda| < 1$; nas posições construtivas isso é $|m| < 4$. Restam $m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$.

A condição estrita $|\theta| < 90^\circ$ dá $|m| < d/\lambda = 8$. Retirando $m = \pm 4$, as ordens acessíveis são $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7$. Os valores ± 8 correspondem ao limite rasante excluído, além de estarem em zeros do envelope.

A fase entre fendas é $\delta = 2\pi d\sin\theta/\lambda$. Para N fendas, o fator de intensidade é

$$\left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\right]^2.$$

Um primeiro mínimo adjacente a $\delta = 2\pi m$ está a $2\pi/N$. Linearizando em ângulo,

$$\Delta\theta_{\min} \simeq \frac{\lambda}{Nd\cos\theta}.$$

Já a separação angular entre duas linhas próximas na mesma ordem satisfaz

$$d\cos\theta\,\Delta\theta = m\Delta\lambda.$$

Igualar as escalas pelo critério de Rayleigh dá $\lambda/\Delta\lambda \simeq |m|N$. Para $\Delta\lambda = 0{,}10$ nm, a razão requerida é 5000. As ordens 1–3 não chegam a esse valor; a ordem 4 está ausente. A ordem 5 tem capacidade nominal $5 \times 1200 = 6000$ e é a primeira disponível que satisfaz o critério.

Nos ângulos principais, o fator da rede vale N^2 tanto em $m = 0$ como em $m = 5$. A diferença vem do envelope:

$$\beta_m = \frac{\pi a\sin\theta_m}{\lambda} = \frac{m\pi}{4}, \qquad \frac{I_5}{I_0^{(\text{rede})}} = \left[\frac{\sin(5\pi/4)}{5\pi/4}\right]^2 = \frac{8}{25\pi^2} \simeq 0{,}0324.$$

Só cerca de 3,24% da intensidade da ordem zero aparece nessa posição. A resolução nominal não inclui ruído, intensidade suficiente, imperfeições nem a resposta instrumental. Também não se supõe que os máximos exatos do produto rede–envelope coincidam rigorosamente com os ângulos principais; aqui são esses ângulos que foram pedidos.

Questão 19 - Um espalhador que armazena energia sem absorvê-la

Vínculo geométrico e Newton. Continuidade do deslocamento exige $1 + r = t$. A força que a corda direita exerce tem componente $+\mathcal{T} y_x(0^+)$; a esquerda contribui com $-\mathcal{T} y_x(0^-)$. Incluindo a mola,

$$\mathcal{T}[y_x(0^+) - y_x(0^-)] - K_0 y(0) = M y_{tt}(0).$$

Em fasores, $y_{tt} \mapsto -\omega^2 \widetilde{y}$. Então

$$i\omega Z A_i[t - (1 - r)] = (K_0 - M\omega^2) A_i t.$$

Como $t = 1 + r$, o colchete é $2r$. Definindo $D = M\omega - K_0/\omega$,

$$2iZr = -Dt \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{iD}{2Z} t.$$

Substituir em $1 + r = t$ fornece

$$t = \frac{2Z}{2Z - iD}, \qquad r = \frac{iD}{2Z - iD}.$$

D tem a mesma unidade de Z, kg/s. O sinal imaginário vem da convenção temporal escolhida e não pode ser substituído pelo coeficiente real de uma junção sem massa.

Potência e ressonância. As cordas são idênticas, portanto não há fator de impedância adicional:

$$\mathscr{R} = \frac{D^2}{4Z^2 + D^2}, \qquad \mathscr{T}_p = \frac{4Z^2}{4Z^2 + D^2}, \qquad \mathscr{R} + \mathscr{T}_p = 1.$$

O cancelamento de D ocorre em $\omega_0 = \sqrt{K_0/M}$. A força da mola fornece exatamente a aceleração da massa nessa frequência; a diferença de forças transversais das cordas pode ser zero. Assim $r = 0$ e $t = 1$, apesar da presença do oscilador.

Nos limites $\omega \to 0$ e $\omega \to \infty$, $\mathscr{T}_p \to 0$ e $r \to -1$. Em baixa frequência, domina a restrição elástica; em alta, domina a inércia. Ambos dificultam o movimento da junção.

Questão 19 (continuação) - Largura exata e energia na junção

Frequências de meia transmissão. A condição $\mathscr{T}_p = 1/2$ implica $|D| = 2Z$. Como $D'(\omega) = M + K_0/\omega^2 > 0$, há uma raiz abaixo e outra acima de ω_0.

Na raiz inferior, $D = -2Z$; na superior, $D = +2Z$. Multiplicando por ω e resolvendo as equações quadráticas,

$$\omega_- = \frac{\sqrt{Z^2 + MK_0} - Z}{M}, \qquad \omega_+ = \frac{\sqrt{Z^2 + MK_0} + Z}{M}.$$

Ambas são positivas para $M, K_0 > 0$. Segue que

$$\boxed{\Delta\omega = \frac{2Z}{M}}, \qquad \boxed{\omega_-\omega_+ = \frac{K_0}{M} = \omega_0^2}.$$

A frequência de transmissão perfeita é a média geométrica dos dois pontos de meia transmissão, não sua média aritmética em geral. Esses resultados são exatos no modelo, sem exigir uma ressonância estreita.

Energia armazenada. A amplitude de pico na junção é $|A_i t|$. A energia instantânea da massa e mola é

$$E_J = \frac{1}{2}My_t(0,t)^2 + \frac{1}{2}K_0 y(0,t)^2.$$

Ao fazer a média temporal,

$$\langle E_J \rangle = \frac{1}{4}(M\omega^2 + K_0)|A_i t|^2.$$

Na ressonância, $M\omega_0^2 = K_0$ e $t = 1$, dando

$$\boxed{\langle E_J \rangle_{\omega_0} = \frac{1}{2}K_0|A_i|^2 > 0.}$$

A energia oscila entre cinética e elástica. Sua derivada média em um ciclo é zero; por isso não há potência média absorvida, embora exista energia armazenada. A contabilidade instantânea é

$$\dot{E}_J = P(0^-, t) - P(0^+, t).$$

Isso pode ser verificado multiplicando Newton por $y_t(0,t)$ e usando $P = -\mathcal{T} y_t y_x$. A reflexão nula trata do fluxo, não da ausência de movimento ou de energia interna.

Questão 20 - Fase acumulada e normalização em um meio variável

Solução WKB. Tome uma componente $\psi = A(x)e^{iS(x)}$ e defina $k = S'$. Na equação $\mathcal{T}\psi'' + \mu\omega^2\psi = 0$, as partes real e imaginária são

$$A'' - Ak^2 + \frac{\mu\omega^2}{\mathcal{T}}A = 0, \qquad 2kA' + k'A = 0.$$

Desprezar A'' na ordem dominante dá

$$k(x) = \omega\sqrt{\mu(x)/\mathcal{T}} = \frac{\omega}{c_*}(1 + x/L).$$

A segunda equação equivale a $(A^2k)' = 0$, portanto $A \propto k^{-1/2} \propto (1 + x/L)^{-1/2}$. A fase, medida a partir de $x = 0$, é

$$S(x) = \int_0^x k(s)\,\mathrm{d}s = \frac{\omega}{c_*}\left(x + \frac{x^2}{2L}\right).$$

Combinar as componentes em ambas as direções para satisfazer $X(0) = 0$ produz um seno. Em $x = L$, sua fase deve ser $n\pi$:

$$\frac{3\omega_n L}{2c_*} \simeq n\pi \quad \Longrightarrow \quad \omega_n \simeq \frac{2n\pi c_*}{3L},$$

$$X_n(x) \simeq (1 + x/L)^{-1/2}\sin S_n(x).$$

A frequência não é $n\pi c_*/L$: a velocidade é menor na parte mais densa e o tempo de percurso é maior.

Massa modal. Defina $u = x + x^2/(2L)$; então $\mathrm{d}u = (1 + x/L)\,\mathrm{d}x$, e u varia de 0 a $3L/2$. Na aproximação adotada,

$$\begin{aligned} M_n &\simeq \mu_0 \int_0^L (1 + x/L)\sin^2 S_n(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \mu_0 \int_0^{3L/2} \sin^2\left(\frac{2n\pi u}{3L}\right)\,\mathrm{d}u = \frac{3}{4}\mu_0 L. \end{aligned}$$

O peso é a densidade de massa. Integrar apenas X_n^2 sem μ não forneceria a massa modal nem a normalização apropriada para a perturbação.

Questão 20 (continuação) - A mola testa o deslocamento local de cada modo

Salto da derivada. A mola acrescenta uma força por comprimento $-\kappa\delta(x-a)y(a,t)$. Para um modo $\widehat{X}$ de frequência $\widehat{\omega}$,

$$-\mathcal{T}\widehat{X}'' + \kappa\delta(x-a)\widehat{X}(a) = \widehat{\omega}^2\mu\widehat{X}.$$

Integrar em um intervalo infinitesimal ao redor de a dá

$$\mathcal{T}[\widehat{X}'(a^+) - \widehat{X}'(a^-)] = \kappa\widehat{X}(a).$$

O deslocamento é contínuo; sua derivada sofre salto porque há força externa localizada.

Correção espectral. Seja X_n o modo sem mola. Multiplique a equação com mola por X_n, a sem mola por $\widehat{X}$, subtraia e integre. A integração por partes anula os termos nas pontas fixas. No tratamento por trechos, o salto acima fornece o mesmo termo da função delta. Resulta a identidade

$$(\widehat{\omega}^2 - \omega_n^2)\int_0^L \mu X_n\widehat{X}\,\mathrm{d}x = \kappa X_n(a)\widehat{X}(a).$$

Para um modo isolado e mola fraca, $\widehat{X} = X_n + O(\kappa)$. Na primeira ordem,

$$\delta(\omega_n^2) = \frac{\kappa X_n(a)^2}{M_n} + O(\kappa^2).$$

Aplicando a aproximação WKB em $a = L/2$,

$$S_n(a) = \frac{2n\pi}{3L}\frac{5L}{8} = \frac{5n\pi}{12}, \qquad X_n(a)^2 \simeq \frac{2}{3}\sin^2\frac{5n\pi}{12}.$$

Portanto,

$$\boxed{\delta(\omega_n^2) \simeq \frac{8\kappa}{9\mu_0 L}\sin^2\frac{5n\pi}{12}.}$$

Zeros e alcance. O seno se anula para n múltiplo de 12. Isso identifica nós aproximados; não prova nós exatos da corda original. Se a mola estiver em um nó *exato*, o modo original permanece solução até para uma mola mais forte, pois a força localizada é zero.

Aqui WKB exige $|k'|/k^2 \ll 1$; seu máximo é $c_*/(\omega_n L) \simeq 3/(2n\pi)$, pequeno para $n \gg 1$. A perturbação também deve ser pequena frente aos intervalos espectrais, não apenas frente a ω_n^2. Em escala de ordem de grandeza, $\kappa L/\mathcal{T} \ll n$ é uma condição suficiente para mistura fraca entre modos vizinhos de ordem alta neste sistema. Se essas condições falharem, resolva o problema por trechos ou use perturbação com vários modos.